

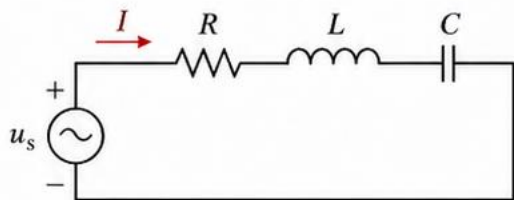


第11章 电路的频率响应

期末冲刺专用

★ 只抓 11-2 / 11-3: 串联RLC谐振与频率选择

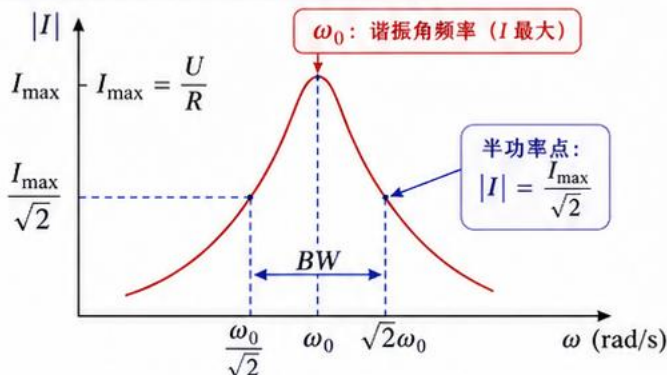
1. 串联RLC电路 (考点核心)



阻抗: $Z(\omega) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$

电流: $I = \frac{U}{Z(\omega)}$ (U 为电源有效值)

2. 频率响应曲线 ($|I|$ 随频率变化)



3. 串联谐振关键结论 (必须牢记)

① 串联谐振条件与结论

谐振条件: $\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0$



谐振角频率: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

- 串联谐振时, $Z(\omega_0) = R$ (最小)
- 电流最大: $I_{\max} = \frac{U}{R}$

② L、C 上电压特性

谐振时: $U_L = I\omega_0 L$

$U_C = I \frac{1}{\omega_0 C}$

- U_L 与 U_C 可能远大于电源电压 U
- Q 越大, U_L 、 U_C 越大

③ 品质因数与带宽

$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$

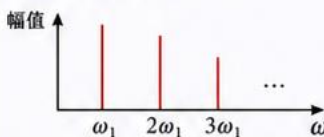
$BW = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q}$

- Q 越大, 选择性越强
- BW 越小, 通带越窄

④ 与第13章综合

含谐波的周期信号:

按每个谐波频率 $\omega_k = k\omega_1$ 分别计算 $Z(j\omega_k)$, 再求各次谐波电流。



4. 解题流程 (五步法)

① 写阻抗 $Z(\omega)$

列出
 $Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$



② 令虚部为0

$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$
求 ω_0



③ 求Q/带宽

$Q = \frac{\omega_0 L}{R}$
 $BW = \frac{\omega_0}{Q}$



④ 计算电流/电压

$I = \frac{U}{Z(\omega)}$
求 U_R , U_L , U_C



⑤ 判断滤波特性

低通 / 高通 / 带通
或陷波 (按结构)



5. 速记要点

- 串联谐振: 阻抗最小, 电流最大 (不是最大阻抗!)
- 谐振时 U_L 、 U_C 可能很大, 但相位相反。
- Q 决定选择性: $Q \uparrow \rightarrow BW \downarrow \rightarrow$ 选择性 $\uparrow$ 。
- 相量法— U_L 与 U_C 可能远大于电源电压。

滤波类型识别 (串联RLC作为选频支路)

- 取输出在 R 上 $\rightarrow$ 带通
- 取输出在 L 上 $\rightarrow$ 高通
- 取输出在 C 上 $\rightarrow$ 低通
- 取输出为旁路支路 $\rightarrow$ 陷波

(以具体连接方式为准)

核心警告: 不要把串联谐振说成阻抗最大; 不要把不同频率混成一个相量!

6. 自测快问快答 (判断对错)

- 串联RLC谐振时, 阻抗最大, 电流最小。 ()
- 谐振条件是 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 。 ()
- Q 越大, 带宽越宽, 选择性越差。 ()
- 谐振时, U_L 与 U_C 可能远大于电源电压。 ()
- 含谐波信号时, 可把所有频率混在一起用一个相量计算。 ()

参考答案

- ① 错 ② 对 ③ 错 ④ 对 ⑤ 错

重点提示

- 谐振条件与 ω_0 、 Q 、 BW 是必考公式, 必须熟练。
- 求电压放大倍数时, 分子分母都要用有效值相量。
- 第11章与第13章常结合, 按每个谐波频率分别求解。